

§ 10. Relativno čele oblasti prвого roda i njihova integralna baza.

Pojem “relativno algebraično čelogo”, uvedený v § 9 (Definicija V), davaje možnost ukazati klasu relativno čelyh oblastij, ktore sut konečne integralne oblasti, i tym samym najmanje za tu klasu pozitivno odgovoriti na pytanje, postavjeno od D. Hilberta (Mathematische Probleme, problema 14). Dajemo slědujuču

Definicija VI: Konečno čislo polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se integralna baza, ako vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ možno predstaviti kako čelu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla s koeficientami iz Ω . Integralna oblast iz polinomov, ktora imaje integralnu bazu, zove se konečna integralna oblast.

Klasu relativno čelyh oblastij, kturu razmatrajemo i za kturu se involucijska baza pokaže kako integralna baza, budemo nazývati relativno čelymi oblastjama prвого roda po slědujučej definiciji:

Definicija VII: Relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se oblast prвого roda, ako kako oblast odobraženja imaje relativno čelu oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ taku, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ (s koeficientami iz Ω) jest algebraično čely nad $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

Po toj definiciji neopreděljene $x_1, \dots, x_\rho$, i slědovatelno takože linearna forma $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, sut algebraično čele nad $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Zato nerazložima čela funkcija s korenem $z = u(x)$ — involucijska forma najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, soderžečego $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ — imaje kako najvyšši koeficient jedinicu, a kako daljne koeficienty polinomy iz $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Zato ona odnovrěmenno jest involucijska forma $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i v $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ ne može eksistovati druga involucijska forma. Po principu přenosa $\mathfrak{G}_{n\rho}$ takože imaje involucijsku formu, čiji najvyšši koeficient jest jedinica; a poneže po Teoremě VI v racionalnom predstavjenju vseh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ črez sootvětnu involucijsku bazu v imenovatelj vhodí samo toj najvyšši koeficient, involucijska baza stavaje integralna baza; to jest:

Teorema VII. Vsaka relativno čela oblast prвого roda jest konečna integralna oblast; integralna baza dana jest involucijskoju bazuju, dobytoju iz harakterizujučej oblasti odobraženja. Osobливо, integralna baza relativno čelyh oblastij prвого roda $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ dana jest jednoznačno definovanoju involucijskoju bazuju $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$.*

Dajemo ješče kriterij za relativno čele oblasti prвого roda. Nehaj $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest oblast prвого roda, i nehaj integralna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest dana polinomami

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Togda po Hilbertovom pomočnom teoremu¹ eksistujut ρ algebraično nezavisne polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

take, že polinomy (1), i zato vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut algebraično čele nad polinomami (2). To samo važi za vsak polinom oblasti odobraženja $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ vzhodno k sootvětnym polinomam

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

Po Definiciji VII zato takože vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely nad polinomami (3).

Obratno, nehaj oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ libovoljnoj relativno čeloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ soderži ρ polinomov (3), nad ktorymi vsak polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično čely. Togda pokažemo, že iz togo $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ sama nastava kako relativno čela oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i dalje, že $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, a slědovatelno i $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut prвого roda.

V samoj stvari, nehaj $F^*(x)$ jest polinom iz najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, soderžečego $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; po přědstavce on jest algebraično čely nad polinomami (3). Togda sootvětnaja funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest algebraično čela nad ρ polinomami iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, zato jest polinom $F(x)$ i slědovatelno naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; s

¹D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Pomočný teorem, tam izrečeny samo za homogene polinomy, jednačno važi za nehomogene.)

tým $F^*(x)$ náleží k $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ soderží zato vse polinomy iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i jest relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Za $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, i zato takóže za $\mathfrak{G}_{n\rho}$, iz přédpostavky po Definicijah V i VII neposřédnje slěduje, že ony sut prvogo roda, to jest:

Relativno cěle oblasti prvogo roda $\mathfrak{G}_{n\rho}$ harakterizovane sut tým, že v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ eksistujut ρ polinomy, nad ktorymi vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$ jest algebraično cěly. Iz toj přédpostavky oblast odobraženja sama nastava kako relativno cěla oblast.²*

²Napříměr, v oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, spomenutoj v konečnom zaměčenju k § 9, dopustima specializacija $x_1 = 1$ daje dva polinomy $F^* = x_2, G^* = 1 + x_3$, nad ktorymi vsak libovoljny polinom od x_2, x_3 jest algebraično cěly. Zato $\mathfrak{G}_{22}$ jest prvogo roda, imenno s $F(x)$ i $G(x)$ kako integralnoju bazoju.